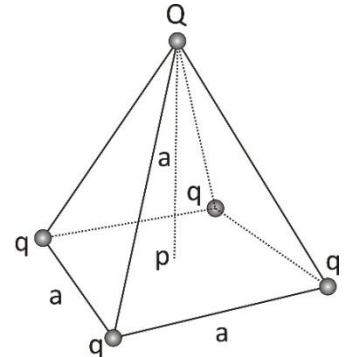


PrimerParcial	FÍSICA 2		20/09/23			
Apellido:		Matrícula/DNI y Carrera:				
Nombres:		1	2	3	4	NOTA
Hojas entregadas <u>en total</u> :						

P1) Considere una estructura con forma de pirámide de base cuadrada de lados “a” y altura “a”, en la que se fijan cargas puntuales “q” en cada esquina de la base.

a) Calcule la fuerza eléctrica total que estas cuatro cargas ejercen sobre la carga “Q” localizada en el vértice de la pirámide.

b) ¿Calcule la magnitud y signo de una carga puntual adicional que se debería agregar en el centro de la base de la pirámide, en punto “p”, para que ahora sobre la carga “Q” no hubiera fuerza eléctrica neta?

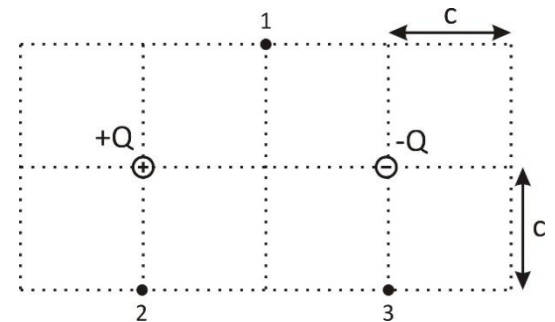


P2) Sea el dipolo eléctrico de valor +Q y −Q, sostenido en el espacio según se muestra en la figura de la derecha.

a) Calcule el valor del campo eléctrico en el punto 1 en módulo dirección y sentido.

b) Calcule la diferencia de potencial entre el punto 2 y el punto 3, es decir $V_{23}=V_2-V_3$.

Asuma que la referencia de potencial nulo se ubica lejos del dipolo y que la cuadrícula de referencia es de lados “c”.

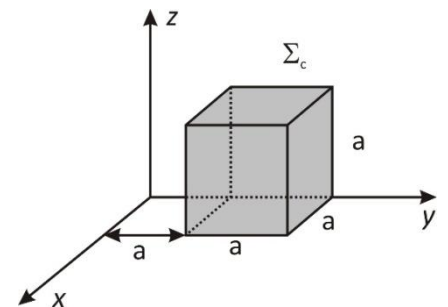


P3) En una región del espacio existe un campo eléctrico cuyas componentes vectoriales son

$$\vec{E}(x, y, z) = \begin{cases} E_x = 0 \\ E_y = 2\sqrt{y} \frac{N}{C} \\ E_z = 0 \end{cases}$$

a) Calcule el flujo del campo eléctrico que pasa por la superficie cerrada cúbica Σ_c de lados “a” ubicada según se aprecia en el esquema adjunto.

b) Según su resultado puede inferir qué carga eléctrica neta hay en el interior de Σ_c . Si su respuesta es afirmativa, calcule el valor en magnitud y signo.



P4) En el interior de un capacitor de placas paralelas se coloca un cuerpo conductor de espesor “d/4” a una distancia “a = d/4” de la placa con carga positiva siendo “d” la distancia de separación entre placas.

Las dimensiones de este dispositivo son tales que pueden despreciarse efectos de bordes. **a)** Calcule el valor de capacidad de este arreglo y compárelo con el conocido valor de capacidad de un par de placas paralelas convencional sin material en el intermedio. Si existe alguna diferencia, explique a que se debe.

b) Si en lugar de ser de material conductor el cuerpo fuera de material dieléctrico de constante $K_E=5$: Calcule el valor de los vectores **E**, **D** y **P** para todo punto del arreglo y dibújelos cualitativamente en donde correspondan con su dirección y sentido.

c) ¿La capacidad eléctrica del inciso b) sería mayor, igual o menor que la calculada en el inciso a)?

